李周健

期望实习岗位：机器人算法工程师



电话：15371992870 | **邮箱：**zhoujianli01@u.nus.edu | **出生年月：**2001 年 12 月

HomePage: https://haydenil.github.io/Resume

教育背景

2025.08-2027.01　　新加坡国立大学　　机器人学（Robotics）| 硕士

- **主修课程：机器人运动学，机器人动力学与控制，机器学习，自主机器人导航，机器人视觉与人工智能**等。
- **主要研究方向：足式运动控制，端到端强化学习决策，SLAM 与自主导航。**

2020.09–2024.06　　苏州大学　　智能制造工程（GPA:3.5/4 top:20%）| 本科

- **主修课程：人工智能，机器人学，控制工程基础，工业机器人及应用，Python 编程语言，java 编程语言**等。

科研项目经历

■ **三维高精点云地图与多层代价地图驱动的移动机器人多目标导航系统**　　**2026.01-2026.03**

- **项目描述：**在动态障碍物的室内场景中，移动机器人在多区域连续作业场景下面临**环境建模**、**定位漂移**等问题，基于 ROS/Gazebo 设计并实现移动机器人建图与导航系统，完成从三维感知、地图构建、位姿估计到路径规划的**全流程。**
- **问题与解决：**1）基于 **FAST-LIO** 构建三维点云地图，并生成二维占据栅格地图用于导航。2）融合 AMCL 与 EKF 抑制长时运行的定位漂移，实现地图坐标系下稳定位姿估计。3）YOLO 实现目标实时检测，并累计导航目标点个数。4）完成 A*/TEB 全局-局部规划配置与多层 costmap 调优，在虚拟工厂完成：自主搜索目标点→导航至目标点，成功率 100%。

■ **基于强化学习与课程学习的四足机器人单腿平衡控制算法研发**　　**2025.08-2025.11**

- **项目描述：**针对四足机器人在高欠驱动极限姿态下存在控制难度高、传统模型控制鲁棒性不足的问题，基于 PPO 构建单腿平衡控制算法，实现倒立与单点支撑平衡控制，并完成 sim2sim 跨仿真验证。
- **问题与解决：**1）针对极限倒立姿态下**奖励极度稀疏与策略易陷入 r 局部最优**的痛点，重构以 CoM 对齐与严格接触拓扑为核心的奖励函数，有效抑制多腿支撑行为。2）设计**分阶段课程学习**，**自定义 PPO** 训练框架，引入 GAE、KL 自适应学习率，提升训练稳定性。3）完成 Isaac Lab→MuJoCo 的 **sim2sim** 验证。

实习经历

银河通用 (Galbot)　　人型运控算法实习生 (locomotion)　　2026.05-present

工作描述：负责**第一代人形**机器人 NX1 强化学习运动控制的研发与真机部署，打通“仿真训练→感知建图→板端推理→真机控制”全流程。

核心工作：1）基于 MuJoCo 搭建 NX1 训练环境，采用非对称 Actor-Critic，Actor 融合本体感知与 yaw 对齐的 height scan 地形观测。2）基于 **GMR** 重定向人体动捕数据构建 **AMP 运动先验**，学习自然对称的行走与上楼步态。3）构建平地→连续台阶的自适应地形课程与域随机化，并对 height scan 注入真实高程图伪影噪声，收窄 sim2real gap。4）搭建部署链路：Odin 点云经激光-惯性里程计在 Jetson AGX 上构建机器人中心实时高程图并按训练规范采样，策略经 ONNX 导出并板端推理，与本体构成 **30 Hz** 控制闭环。5）NX1 实现平地抗推扰稳定行走 0.8 m/s，并可连续上下楼梯。

论文/获奖情况

DVDP: An End-to-End Policy for Mobile Robot Visual Docking with RGB-D Perception	**Co-first author**
TG-RRT*: Enhanced Learning-Based Optimal Path Planning via Transformer-CNN Hybrid Network and Goal-Directed Strategy	**Co-first author**
A Reinforcement Learning-Driven Algorithm for Rapid Path Replanning of Robot Navigation in Indoor Uncertain Discrete Environments	**CCDC 2025**
2023 睿抗机器人开发者大赛(RAICOM)全国总决赛	**国家级一等奖**
第二十四届中国机器人及人工智能大赛全国总决赛	**国家级二等奖**

专业技能

- 有 Python/C++等开发经验，熟悉 Linux/Ubuntu 操作系统和 ROS 框架，熟练使用 Gazebo、Isaac Lab、MuJoCo 等主流物理仿真环境。
- 掌握基于强化学习的人型、四足机器人运动控制算法，具备实现与优化 PPO 算法的能力。熟悉复杂欠驱动系统的奖励函数设计与课程学习调优。熟练使用 RSL-RL 等主流算法库，拥有丰富 Sim2Sim 策略迁移验证的科研经验。
- 拥有长期的机器人/无人机算法科研经历，具备出色的英文文献阅读与前沿算法独立复现能力。